



ІТМО

Проектирование функциональной модели АИС “BalanceFlow” для управления бюджетом и совместными расходами

Выполнил: Баранов Денис Сергеевич (К3240)
Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Предметная область

Предметная область проекта – управление личными и совместными финансовыми расходами пользователей.

АИС «BalanceFlow» предназначена для:

- учета личных и совместных расходов
- разделения чеков между участниками
- расчета взаимных задолженностей
- обработки запросов на перевод
- ведения счетов и балансов
- планирования бюджета
- формирования отчетности



Цель и задачи проекта

Цель – разработка функциональной модели АИС «BalanceFlow» для автоматизации управления личными и совместными расходами пользователей с использованием методологии DFD.

Задачи:

1. Исследовать предметную область и определить границы АИС.
2. Выделить основной процесс, внешние сущности и информационные потоки и построить DFD уровня A-0.
3. Выполнить декомпозицию главного процесса и построить DFD уровня A0.
4. Декомпонировать процесс A2 до уровня A1.

Методы и средства проектирования ИТМО

	Нотация Гейна и Сарсона
Внешние источники	 Имя
Процессы	 Имя
Хранилища	 №Имя
Движение данных	 Имя потока

Методология:

DFD (Data Flow Diagram)

Средство моделирования:

Visual Paradigm

Формирование уровня А-0

Главный процесс: А0 Управлять бюджетом и совместными расходами

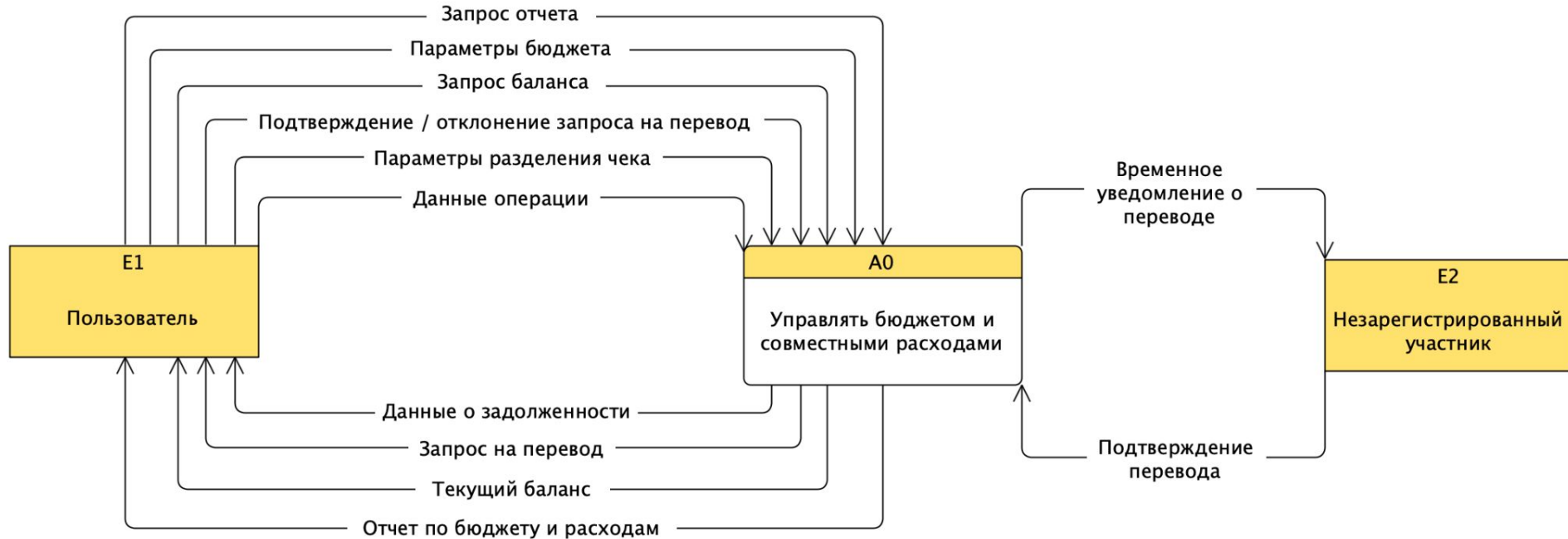


Внешние сущности: Е1 Пользователь, **Е2** Незарегистрированный участник

Основные потоки:

- **Е1 → А0:**
 - Данные операции
 - Параметры разделения чека
 - Подтверждение / отклонение запроса на перевод
 - Запрос баланса
 - Параметры бюджета
 - Запрос отчета
- **А0 → Е1:**
 - Данные о задолженности
 - Запрос на перевод
 - Текущий баланс
 - Отчет по бюджету и расходам
- **А0 → Е2:**
 - Временное уведомление о переводе

Контекстная DFD A-0



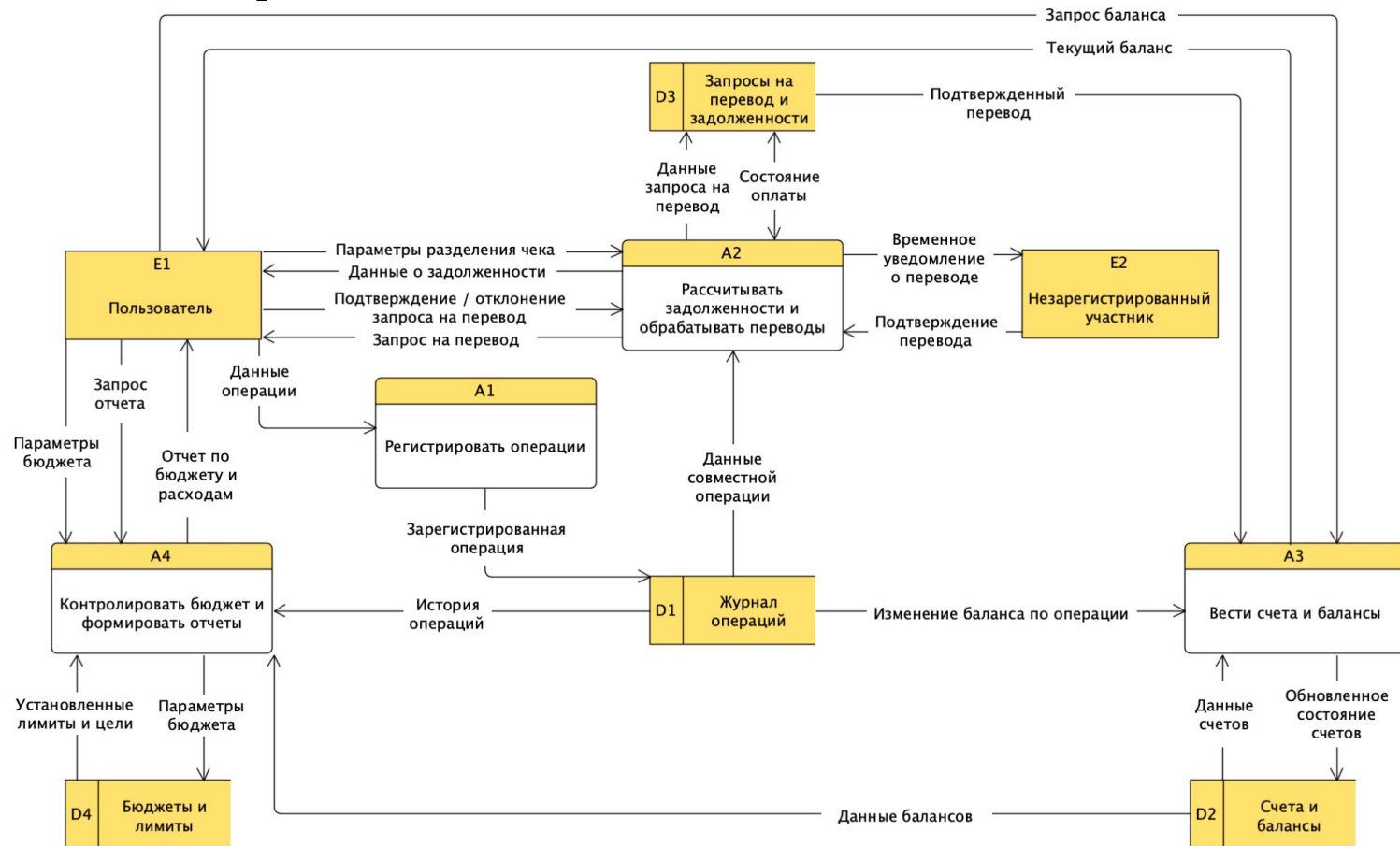
Формирование уровня А0



Процесс	Входные потоки	Выходные потоки
A1 Регистрировать операции	Данные операции	Зарегистрированная операция
A2 Рассчитывать задолженности и обрабатывать переводы	Данные совместной операции Параметры разделения чека Подтверждение / отклонение запроса на перевод Подтверждение выполнения Состояние оплаты	Данные о задолженности Данные запроса на перевод Запрос на перевод Временное уведомление о переводе Состояние оплаты
A3 Вести счета и балансы	Запрос баланса Изменение баланса по операции Подтвержденный перевод Данные счетов	Текущий баланс Обновленное состояние счетов
A4 Контролировать бюджет и формировать отчеты	Параметры бюджета Запрос отчета История операций Данные балансов Установленные лимиты и цели	Параметры бюджета Отчет по бюджету и расходам

Детализированная DFD A0

ИТМО



Формирование уровня A1

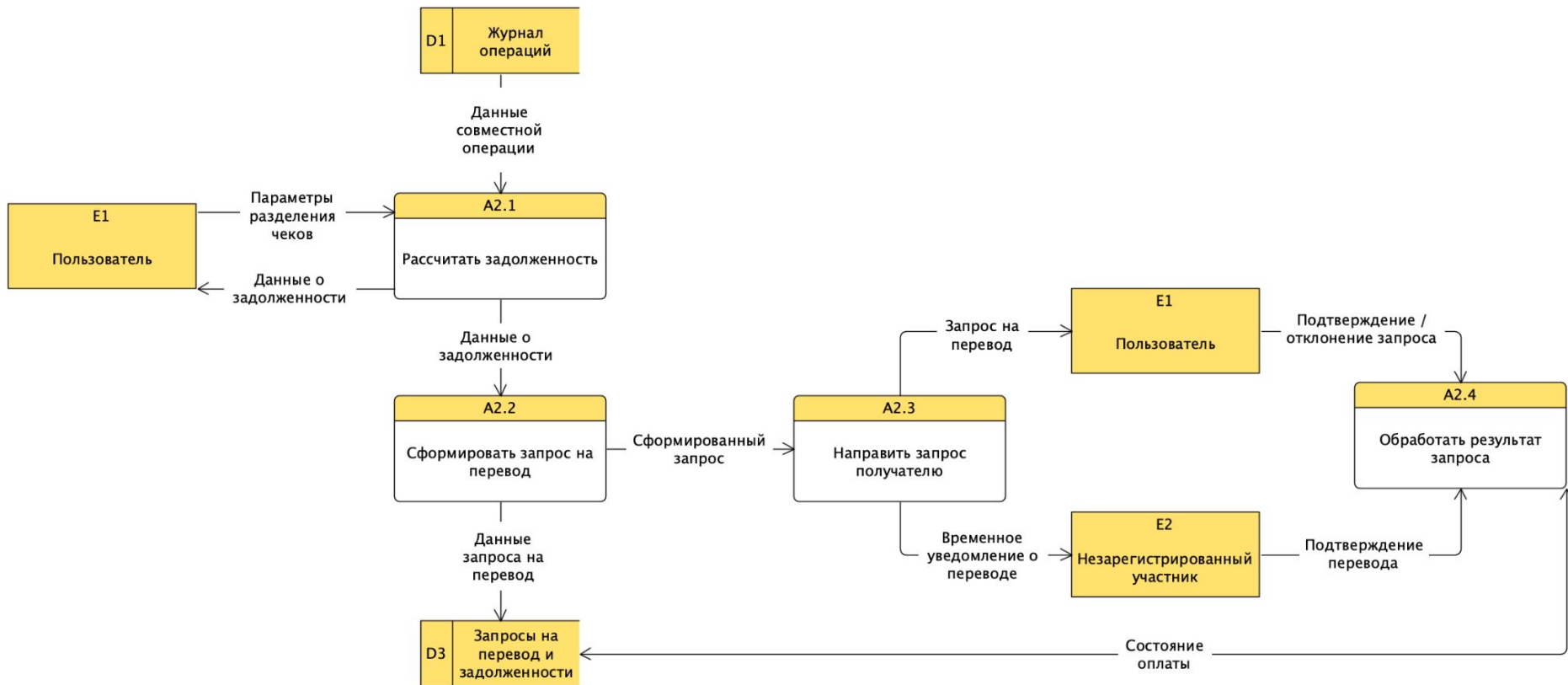
Декомпозиция процесса A2 до уровня A1



Процесс	Входные потоки	Выходные потоки
A2.1 Рассчитать задолженность	Данные совместной операции Параметры разделения чека	Данные о задолженности
A2.2 Сформировать запрос на перевод	Данные о задолженности	Сформированный запрос Данные запроса на перевод
A2.3 Направить запрос получателю	Сформированный запрос	Запрос на перевод Временное уведомление о переводе
A2.4 Обработать результат запроса	Подтверждение / отклонение запроса на перевод Подтверждение перевода Состояние оплаты	Состояние оплаты

DFD уровня A1

Декомпозиция процесса A2 до уровня A1



Выводы

- Исследована предметная область и определены границы АИС «BalanceFlow».
- Построена контекстная DFD уровня **A-0**.
- Построена детализированная DFD уровня **A0**.
- Процесс **A2** декомпозирован до уровня **A1**.
- Сформирована функциональная модель, пригодная для дальнейшего проектирования базы данных и реализации системы.



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY